

二次方程根的分布（作业）

1. 若一元二次方程 $mx^2 - (m+1)x + 3 = 0$ 的两实根都小于 2，则求 m 的取值范围.

2. 方程 $x^2 - 4mx + 2m + 6 = 0$ 恰有一实根在区间 $(-3, 0)$ 内，求实数 m 的取值范围.

3. 方程 $x^2 - (k+2)x - (k^2 - 2k - 3) = 0$ (k 为常数) 有两个实数根 x_1, x_2 ,

且 $0 < x_1 < 2, 2 < x_2 < 3$, 求 k 的取值范围.

4. 已知关于 x 的方程 $mx^2 - (2m+1)x + 5m+1 = 0$ 有实数解. 若此方程

(1) 在区间 $\left[\frac{3}{2}, 5\right]$ 内有两个实根; (2) 在区间 $\left[\frac{3}{2}, 5\right]$ 内有一个实根;

(3) 在区间 $\left[\frac{3}{2}, 5\right]$ 内有实根; 分别求实数 m 的取值范围.

5. 点 A, B 的坐标分别为 $(1, 0), (2, 0)$, 若二次函数 $y = x^2 + (a - 3)x + 3$ 的图象与线段 AB 只有一个交点, 则求 a 的取值范围.

6. a 是实数, 关于 x 的方程 $2ax^2 + 2x - 3 - a = 0$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有实根, 求 a 的取值范围.